

AFMCP Chapter 6 — 방어·수복 노드: 만성 염증 Part 1

Dr. Bryan Stepanenko | 면역 조절과 염증 (Immune Regulation of Inflammation)

1. 급성 염증의 개시와 종결 메커니즘

- 급성 염증은 조직 손상이나 감염에 대한 정상 반응 — 발적·발열·부종·통증의 고전적 4대 징후
- 염증 개시: 아라키돈산(Arachidonic acid) 대사산물이 매개하며 세포 연쇄반응과 화학 신호전달물질을 동원
- 새로운 과학: 염증의 종결·해소는 EPA와 DHA의 대사산물(pro-resolving mediators)이 매개 — 오메가-3 섭취의 핵심 근거
- 급성기 반응: CRP·피브리노겐 상승, 골수에서 백혈구 생산 증가, 뇌에서 발열 반응, 부신에서 코르티솔 분비

2. 급성에서 만성 염증으로의 전환 — 3대 핵심 요인

- 요인 1: 지속적/반복적 트리거 노출 — 염증 유발 인자가 지속되면 염증 과정이 계속 진행됨
- 요인 2: 염증 해소 실패 — 오메가-6 과잉·오메가-3 부족 시 아라키돈산 대사 우세 → 불완전 해소 → 추가 산화 스트레스
- 요인 3: 면역계 조절이상 — 면역계 과활성 또는 저활성. 자가조직 표적화 시 자가면역으로 발전
- 독소 축적은 면역계를 과민 상태로 만들어 추가 자극에 과잉 반응하게 함

3. NF-κB와 NLRP3 인플라마솜

- NF-κB(Nuclear Factor kappa Beta): 세포 내 단백질로 유전자 전사를 변화시켜 급·만성 염증 모두에 기여
- LPS(지질다당류) 자극이 세포 수용체에 결합 → 억제 단백질 제거 → NF-κB가 핵으로 이동 → 염증 단백질 상향 조절
- NF-κB는 NLRP3 인플라마솜을 활성화 — COVID-19 이후 이 용어가 널리 알려짐
- 식이·생활습관·장 전략은 NF-κB 활성화와 NLRP3 생성을 하향 조절할 수 있음

4. T reg 세포와 면역 조절

- T 조절 세포(T reg cell): "방 안의 베이비시터" 역할로 주변 면역세포(T세포·대식세포·단핵구)의 과잉 반응을 억제
- T 세포는 초기에 프로그래밍되지 않은 상태 — 어떤 방향으로 분화할지 영향을 줄 수 있음
- 치료 목표: 트리거 제거 + 염증 해소 지원 + T reg 세포 증가
- 식이·생활습관·장 전략이 T reg 세포 생산을 증가시키는 구체적 수단

5. 만성 염증의 임상 표현과 바이오마커

- 면역과잉(내부 표적) → 자가면역·심혈관질환·신경퇴행 / 면역과잉(외부) → 알레르기·과민반응
- 면역저하(내부) → 암 / 면역저하(외부) → 반복 감염
- ESR: 느리게 상승·하강, 피브리노겐 간접 측정, 만성 염증 반영
- CRP: 빠르게 상승·하강, 급성 염증 직접 측정; hs-CRP는 만성 대사·심혈관 악화 위험 평가에 유용
- 고독감(loneliness)이 CRP와 피브리노겐을 상승시켜 만성 염증에 기여 — 사회적 요인이 생물학적 바이오마커에 영향